

Strikezone



15/10/2025

Desenvolvimento de Software

Gonçalo Murrinha

Joel Cugilana

Eros Eloy

Nome do Projeto (O Porquê)

O nome StrikeZone foi escolhido por representar o ambiente tático e competitivo do airsoft, onde as zonas de ação ("zones") são controladas e monitorizadas em tempo real. O termo "Strike" transmite precisão, movimento e impacto — características que definem a essência deste sistema tecnológico de apoio a jogos e eventos de airsoft.

Problema

Atualmente, muitos campos e organizadores de airsoft enfrentam dificuldades em monitorizar os jogadores em tempo real, especialmente em ambientes indoor ou subterrâneos onde o GPS é ineficaz. Não existe uma solução acessível que permita acompanhar o jogo, o posicionamento e o estado das equipas de forma automática.

Solução

O StrikeZone resolve este problema através da integração de tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) para detetar a presença dos jogadores em diferentes andares e zonas. A aplicação comunica com um servidor central e com dashboards dos administradores, permitindo visualizar as posições e estatísticas em tempo real.

Tecnologias –

- BLE (Bluetooth Low Energy)
- Localização indoor por beacons
- Android App (Kotlin/Java)
- Scanner BLE e interface do jogador
- Servidor (PHP / MySQL / Redis)
- Gestão de jogos, equipas e dados
- Dashboard Web (HTML, JS, CSS)
- Controlo e monitorização em tempo real

Público-Alvo –

- Campos de Airsoft que desejam digitalizar e controlar as partidas -
- Equipas de jogadores que procuram uma experiência mais imersiva e competitiva -
- Organizadores de torneios que necessitam de monitorização em tempo real

Integrantes –

- Joel Cogilana — Programação
- Gonçalo Murrinha — BLE e Programação